(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120122690 A
(43)申请公布日 2025.06.10

(21)申请号 202510270440.7

(22)申请日 2025.03.07

(71)申请人 北京理工大学
地址 100081 北京市海淀区中关村南大街5号
申请人 北京理工合肥无人智能装备研究院

(72)发明人 赵靖 王伟达 杨超 李颖 项昌乐

(74)专利代理机构 四川省方圆智云知识产权代理事务所(普通合伙) 51368
专利代理师 王悦

(51)Int.Cl.
G05D 1/46(2024.01)
G05D 1/633(2024.01)
G05D 1/644(2024.01)
G05D 109/20(2024.01)

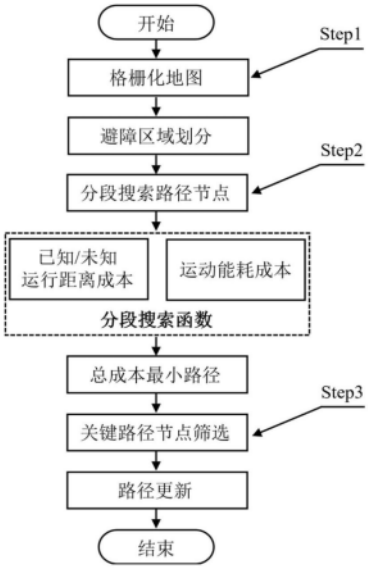
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54)发明名称

一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法和系统

(57)摘要

本发明公开了一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法和系统,通过改进的A*算法实现路径规划,首先通过栅格化规划区域,并定义避障区域,仅在避障区域内进行节点搜索与成本值计算,从而减少计算量。节点成本值由已知运行距离、未知运行距离的启发式估计及运动能耗成本共同决定,优化了飞行器的路径搜索效率和质量。在路径后处理阶段,通过关键路径节点筛选机制去除冗余转向节点,得到更加高效的路径。此外,还引入非结构剪枝优化的高效学习量化方法,通过改进的径向基函数神经网络实现飞行器能耗的精确预测。本发明的优点是:不仅适用于低空飞行器的自主导航,还可广泛应用于无人机、自动驾驶飞行器等多种领域的路径规划与能耗优化。



CN 120122690 A

1.一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤1:规划区域定义,首先将目标区域进行栅格化,并输入起点与终点;根据理想最优路径标注路径所穿越的障碍物中间区域,并将该区域定义为避障区域;仅在避障区域内进行节点的搜索与成本值计算,非避障区域无需计算节点成本;

步骤2:节点成本值计算,设计分段搜索函数,依照步骤1中定义的避障区域,逐段搜索路径节点并计算每个节点的成本值,最终选择最小总代价路径;节点成本值计算公式为:

$F(n)=G(n)+H(n)+E(n)$

其中,G(n)为已知运行距离,H(n)为未知运行距离的启发式估计,E(n)为运动能耗成本;

步骤3:路径后处理,对规划出的路径进行冗余转向节点筛选,通过关键路径节点的筛选机制去除不必要的转向,最终获得更短且高效的路径。

2.根据权利要求1所述的一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,其特征在于:避障区域的定义基于理想最优路径穿越的障碍物中间区域,并通过设置权重因子,控制避障区域的精度。

3.根据权利要求1所述的一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,其特征在于:所述分段搜索函数用于对避障区域进行分段计算,计算的总代价包括起点到节点的实际代价、节点到终点的启发式代价和运动能耗代价;每个节点的选择依赖于最小总代价准则。

4.根据权利要求1所述的一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,其特征在于:分段搜索函数公式如下:

$$nodes=\begin{cases} node_1, & [S,node_1] \\ min\big(G(n_1)+H(n_1)+E(n_1)\big), & (node_1,node_2) \\ node_2, & node_2 \\ min\big(G(n_2)+H(n_2)+E(n_2)\big), & (node_2,node_3) \\ node_3, & node_3 \\ \cdots & \\ min\big(G(n_{n-1})+H(n_{n-1})+E(n_{n-1})\big), & (node_{n-1},node_n) \\ node_n, & [node_n,\ P] \end{cases}$$

其中,nodes是最小成本值节点;S是起点;P是终点;$node_1,\cdots,node_n$是理想最优路径所穿越的多个障碍物的相邻节点,用于避障区域定义,即避障区域$(node_1,node_2),\cdots,(node_{n-1},node_n)$;$G(n_1),\cdots,G(n_{n-1})$为飞行器的已知运行距离成本;$H(n_1),\cdots,H(n_{n-1})$为飞行器的未知运行距离成本;$E(n_1),\cdots,E(n_{n-1})$为飞行器的运动能耗成本。

5.根据权利要求1所述的一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,其特征在于:在步骤2中,障碍物相邻节点选择的计算基于以下公式:

$Cost=a(D_{S\to node}+D_{node\to P})+bE(node)+cM$

其中,$D_{S\to node}$和$D_{node\to P}$分别表示从起点到节点、节点到终点的欧几里得距离,E(node)为节点的能耗值,M为起点、节点与终点三者连线所穿越的障碍物数目,a、b、c为权重因子。

6.根据权利要求1所述的一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,其特征在于:步骤2中的启发式估计函数H(n)采用欧几里得距离计算,表示从当前节点到终点的最

短路径距离。

7.根据权利要求1所述的一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,其特征在于:步骤2中的能耗计算E(n)基于飞行器的动力学模型和运动姿态分析,采用非线性映射关系量化飞行器的运动能耗,并通过物理实验数据提高能耗估计精度;具体公式为:

$E(n_n)=F[E(n_n),N(n_n)]+\Delta E(n_n)$

其中,$F[E(n_n),N(n_n)]$表示能耗与飞行驱动电机转速之间的非线性映射关系,$\Delta E(n_n)$为估计能耗与实际能耗之间的误差。

8.根据权利要求1所述的一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,其特征在于:步骤3中的关键路径节点筛选机制,通过对路径中连续节点进行空间关系判断,若节点间无障碍物,则合并为一条直线,从而筛选出关键节点。

9.根据权利要求1所述的一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,其特征在于:步骤2中的节点成本值计算过程中,使用对径向基函数神经网络RBFNN对飞行器在不同节点的运动能耗进行预测,并通过非结构剪枝优化方法提高预测精度和计算效率。

10.根据权利要求9所述的一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,其特征在于:通过非结构剪枝优化后RBFNN的隐藏层激活函数如下式所示:

$$h_j\left(N(n_{n-1})\right)=\begin{cases} exp\left(\dfrac{-\left\|N(n_{n-1})-c_j\right\|^2}{2b_j^2}\right), & [c_j-3b_j \quad c_j+3b_j] \\ 0, & else \end{cases}$$

式中,$N(n_{n-1})$表示节点n_{n-1}的飞行驱动电机转速,$[c_j-3b_j \ c_j+3b_j]$为隐含层神经元的径向基函数中央范围,c_j是第j个径向基函数的中心位置,b_j是第j个径向基函数的宽度,$\|N(n_{n-1})-c_j\|$表示欧几里得距离。

一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法和系统

技术领域

[0001] 本发明涉及无人机技术领域,特别涉及一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法和系统。

背景技术

[0002] 随着无人机技术的飞速发展,低空飞行器在各个领域的应用越来越广泛,尤其是在重载运输、巡检、环境监测、测绘等任务中。然而,低空飞行器在执行任务时面临着复杂的飞行环境,包括障碍物的存在、飞行空间的限制以及需要尽量减少的飞行时间和能耗等问题。这些因素使得低空飞行器的路径规划变得更加复杂和具有挑战性。

[0003] 目前,低空飞行器的路径规划方法主要包括基于图算法、基于采样的方法以及基于优化的算法等。其中,A*算法作为经典的图搜索算法,在路径规划中得到了广泛应用。A*算法通过结合启发式估计函数和实际路径代价,能够有效找到从起点到终点的最短路径。然而,传统A*算法在处理复杂环境时,存在以下问题:

[0004] 计算量大:传统A*算法在路径搜索过程中,需要对整个空间进行全面的节点扩展和搜索,即使是在障碍物较少的区域,也会进行大量的无效计算,导致计算量大,效率低下。

[0005] 路径质量不足:传统A*算法在计算路径时,仅考虑路径的总代价,忽略了飞行器的实际运动能耗和动态变化因素,导致得到的路径可能不是最优的能耗路径,无法完全满足飞行器节能的需求。

[0006] 路径冗余:在飞行器路径规划过程中,特别是在复杂环境中,传统A*算法可能生成大量冗余转向节点,导致路径的折线过多、距离过长,影响飞行器的飞行效率。

[0007] 动态避障能力差:传统A*算法在处理动态环境中的障碍物时,往往无法快速适应环境的变化,导致路径规划的灵活性和实时性差。

[0008] 针对上述问题,尽管已有不少研究在优化路径规划算法方面做出了尝试,但仍然存在以下不足:现有的改进算法通常侧重于某一方面(如优化路径质量或计算效率),难以兼顾多个目标,特别是在重载低空飞行器的三维路径规划中,既要满足避障需求,又要考虑能耗、路径平滑性和实时性等多种因素。因此,如何在保证计算效率的同时,优化路径的质量,尤其是能耗和冗余转向问题,仍然是一个亟待解决的技术难题。

发明内容

[0009] 本发明针对现有技术的缺陷,提供了一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法和系统。结合飞行器运动模型和能耗预测,通过分段搜索、避障区域定义、关键路径节点筛选等方式,提高路径规划的效率、质量和飞行器的能效,适应重载低空飞行器的实际需求。

[0010] 为了实现以上发明目的,本发明采取的技术方案如下:

[0011] 一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,通过改进的A*算法进行路径规划,该方法包括以下步骤:

[0012] 步骤1:规划区域定义,首先将目标区域进行栅格化,并输入起点与终点。根据理想最优路径(起点与终点连线)标注路径所穿越的障碍物中间区域,并将该区域定义为避障区域。仅在避障区域内进行节点的搜索与成本值计算,非避障区域无需计算节点成本。

[0013] 步骤2:节点成本值计算,设计分段搜索函数,依照步骤1中定义的避障区域,逐段搜索路径节点并计算每个节点的成本值,最终选择最小总代价路径。节点成本值计算公式为:

[0014] $F(n)=G(n)+H(n)+E(n)$

[0015] 其中,G(n)为已知运行距离,H(n)为未知运行距离的启发式估计,E(n)为运动能耗成本。

[0016] 步骤3:路径后处理,对规划出的路径进行冗余转向节点筛选,通过关键路径节点的筛选机制去除不必要的转向,最终获得更短且高效的路径。

[0017] 进一步地,避障区域的定义基于理想最优路径穿越的障碍物中间区域,并通过设置权重因子,控制避障区域的精度。

[0018] 进一步地,所述分段搜索函数用于对避障区域进行分段计算,计算的总代价包括起点到节点的实际代价、节点到终点的启发式代价和运动能耗代价。每个节点的选择依赖于最小总代价准则。

[0019] 进一步地,分段搜索函数公式如下:

[0020]
$$nodes=\begin{cases} node_1, & [S,node_1] \\ min\big(G(n_1)+H(n_1)+E(n_1)\big), & (node_1,node_2) \\ node_2, & node_2 \\ min\big(G(n_2)+H(n_2)+E(n_2)\big), & (node_2,node_3) \\ node_3, & node_3 \\ \cdots & \\ min\big(G(n_{n-1})+H(n_{n-1})+E(n_{n-1})\big), & (node_{n-1},node_n) \\ node_n, & [node_n,\ P] \end{cases}$$

[0021] 其中,nodes是最小成本值节点;S是起点;P是终点;$node_1,\cdots,node_n$是理想最优路径所穿越的多个障碍物的相邻节点,用于避障区域定义(障碍物相邻节点的中间区域),即避障区域$(node_1,node_2),\cdots,(node_{n-1},node_n)$;$G(n_1),\cdots,G(n_{n-1})$为飞行器的已知运行距离成本;$H(n_1),\cdots,H(n_{n-1})$为飞行器的未知运行距离成本;$E(n_1),\cdots,E(n_{n-1})$为飞行器的运动能耗成本。

[0022] 进一步地,在步骤2中,障碍物相邻节点选择的计算基于以下公式:

[0023] $Cost=a(D_{S\to node}+D_{node\to P})+bE(node)+cM$

[0024] 其中,$D_{S\to node}$和$D_{node\to P}$分别表示从起点到节点、节点到终点的欧几里得距离,E(node)为节点的能耗值,M为起点、节点与终点三者连线所穿越的障碍物数目,a、b、c为权重因子。

[0025] 进一步地,步骤2中的启发式估计函数H(n)采用欧几里得距离计算,表示从当前节点到终点的最短路径距离。

[0026] 进一步地,步骤2中的能耗计算E(n)基于飞行器的动力学模型和运动姿态分析,采用非线性映射关系量化飞行器的运动能耗,并通过物理实验数据提高能耗估计精度。具体计算为:

[0027] $E(n_n)=F[E(n_n),N(n_n)]+\Delta E(n_n)$

[0028] 其中,$F[E(n_n),N(n_n)]$表示能耗与飞行驱动电机转速之间的非线性映射关系,$\Delta E(n_n)$为估计能耗与实际能耗之间的误差。

[0029] 进一步地,步骤3中的关键路径节点筛选机制,通过对路径中连续节点进行空间关系判断,若相邻节点间无障碍物,则合并为一条直线,从而筛选出关键节点,减少冗余转向节点,提高路径质量。

[0030] 进一步地,步骤2中的节点成本值计算过程中,使用对径向基函数神经网络(RBFNN)对飞行器在不同节点的运动能耗进行预测,并通过非结构剪枝优化方法提高预测精度和计算效率。

[0031] 进一步地,通过非结构剪枝优化后RBFNN的隐藏层激活函数如下式所示:

[0032] $$h_j\left(N(n_{n-1})\right)=\begin{cases} exp\left(\dfrac{-\left\|N(n_{n-1})-c_j\right\|^2}{2b_j^2}\right), & [c_j-3b_j \quad c_j+3b_j] \\ 0, & else \end{cases}$$

[0033] 式中,$N(n_{n-1})$表示节点n_{n-1}的飞行驱动电机转速,$[c_j-3b_j \ c_j+3b_j]$为隐含层神经元的径向基函数中央范围,c_j是第j个径向基函数的中心位置,b_j是第j个径向基函数的宽度,$\|N(n_{n-1})-c_j\|$表示欧几里得距离。

[0034] 本发明还公开了一种重载低空飞行器的高效自主三维路径规划系统,该系统能够用于实施上述的重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,具体的,包括:

[0035] 规划区域定义模块,用于将目标区域进行栅格化,并输入起点与终点,计算理想最优路径(起点与终点的连线),并标注路径所穿越的障碍物中间区域,将该区域定义为避障区域,且仅在避障区域内进行节点的搜索与成本值计算,非避障区域无需计算节点成本;

[0036] 节点成本值计算模块,用于根据规划区域的栅格图和避障区域,通过设计分段搜索函数,逐段搜索路径节点并计算每个节点的成本值,最终选择总代价最小的路径;

[0037] 路径后处理模块,用于对规划出的路径进行冗余转向节点筛选,通过关键路径节点的筛选机制去除不必要的转向,最终获得更短且高效的路径;

[0038] 结果显示模块,用于显示规划出的最优路径,展示路径上的关键节点及路径的相关信息,提供用户直观的路径规划结果,并可根据需要进行进一步的路径调整。

[0039] 本发明还公开了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法。

[0040] 本发明还公开了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法。

[0041] 与现有技术相比,本发明的优点在于:

[0042] 1.通过对A*算法的改进,利用理想最优路径作为参考,仅在避障区域内进行节点搜索与成本值计算,显著减少了无关区域的计算量,从而提高了路径搜索的效率。

[0043] 2.引入了分段搜索函数和节点成本值计算机制,综合考虑已知运行距离、未知运行距离的启发式估计以及运动能耗,能够有效规划出总代价最小的路径,确保飞行器能够在复杂环境中高效、准确地避开障碍物。

[0044] 3.通过路径后处理模块中的关键路径节点筛选机制,去除不必要的转向,减少冗余路径节点,确保飞行器的飞行路径更加平滑和直观,从而提升飞行效率,减少能耗。

[0045] 4.本发明通过引入运动能耗成本计算,基于飞行器的运动模型和能耗数据,准确量化能耗变化规律,为低空飞行器的飞行规划提供了更加实际的能耗预估,优化了飞行器的能效。

[0046] 5.本发明能够自主进行路径规划、避障以及后续路径优化,减少了人工干预,提高了飞行器在复杂和动态环境中的适应能力和自主决策能力。

附图说明

[0047] 图1是本发明实施例重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法的流程图;

[0048] 图2是本发明实施例路径后处理示意图,(a)为折线避障路径,(b)为关键路径节点筛选;

[0049] 图3是本发明实施例障碍物相邻节点示意图;

[0050] 图4是原始RBFNN结构图;

[0051] 图5是本发明实施例非结构剪枝优化后的RBFNN结构图。

具体实施方式

[0052] 为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下根据附图并列举实施例,对本发明做进一步详细说明。

[0053] 本发明针对重载低空飞行器三维路径规划问题,提出一种高效自主规划方法。该方法对A*算法进行了改进,以理想最优路径(起点与终点连线)作为参考,分段搜索路径节点。设计分段搜索函数,节点的搜索和成本值计算只发生在理想最优路径所穿越的多个障碍物的中间区域,进一步减少了节点计算量,提高了路径搜索的效率与质量。此外,该方法考虑了飞行器的运行距离和运动能耗两大指标,并提出一种非结构剪枝优化的高效学习量化方法,量化分析由传统数学推导得到的近似能耗与实际能耗之间的误差,获取更精确的飞行器能耗变化规律。具体流程见图1。

[0054] 具体分为三个步骤:

[0055] Step1:规划区域定义。栅格化地图,输入起点与终点。标注理想最优路径,该路径所穿越的多个障碍物的中间区域定义为避障区域,节点的搜索与成本值计算只发生新定义的避障区域中。而在非避障区域,无需搜索节点及计算节点成本。

[0056] Step2:节点成本值计算。设置分段搜索函数,对应Step1中的多个避障区域,分段搜索路径节点并计算相应成本值,最终规划出总成本最小的折线避障路径。分段函数如下所示:

[0057] $$nodes=\begin{cases} node_1, & [S,node_1] \\ min\big(G(n_1)+H(n_1)+E(n_1)\big), & (node_1,node_2) \\ node_2, & node_2 \\ min\big(G(n_2)+H(n_2)+E(n_2)\big), & (node_2,node_3) \\ node_3, & node_3 \\ \cdots & \\ min\big(G(n_{n-1})+H(n_{n-1})+E(n_{n-1})\big), & (node_{n-1},node_n) \\ node_n, & [node_n,\ P] \end{cases}$$

[0058] 式中:nodes是最小成本值节点;S是起点;P是终点;$node_1$,…,$node_n$是理想最优路径所穿越的多个障碍物的相邻节点,用于Step1中的避障区域定义(障碍物相邻节点的中间区域),即避障区域($node_1$,$node_2$),…,($node_{n-1}$,$node_n$);G(n_1),…,G(n_{n-1})为飞行器的已知运行距离成本;H(n_1),…,H(n_{n-1})为飞行器的未知运行距离成本;E(n_1),…,E(n_{n-1})为飞行器的运动能耗成本。

[0059] Step3:路径后处理。路径规划在栅格地图中完成,规划的路径存在较多不必要的转向节点。为了获得冗余转向路径节点更少,距离更短的高质量路径,本方法还引入了关键路径节点的筛选机制,如图2所示。

[0060] 图2a中,最终规划出的折线避障路径包括以下路径节点:S→$node_1$→$node_2$→$node_3$→$node_4$→$node_5$→$node_6$→$node_7$→P。其中$node_3$和$node_4$为冗余转向路径节点,产生了不必要的折线转向距离。

[0061] 图2b中,筛选后的关键路径节点为S→$node_1$→$node_2$→$node_5$→$node_6$→$node_7$→P。具体筛选机制如下:图a中,S→P共九个路径节点,设相应的坐标为($node_{xi}$,$node_{yi}$,$node_{zi}$),i=1,…,9。如果($node_{xi}$:$node_{x(i+2)}$,$node_{yi}$:$node_{y(i+2)}$,$node_{zi}$:$node_{z(i+2)}$)组成的立方体区域内不存在障碍物,则($node_{xi}$,$node_{yi}$,$node_{zi}$)与($node_{x(i+2)}$,$node_{y(i+2)}$,$node_{z(i+2)}$)直接相连,依次筛选,保留关键节点,更新最终路径。

[0062] 针对上述Step2,有以下几点补充说明:

[0063] 1、对于Step2分段函数表达式中的障碍物相邻节点$node_1$,…,$node_n$,选择过程如下:

[0064] 如图3所示,沿着理想最优路径的前进方向,每一个障碍物存在三个相邻节点(顶面/两个侧面),如$node_1$,$node'_1$,和$node''_1$。具体选择参照下式完成。

[0065] $Cost=a(D_{S\to node}+D_{node\to P})+bE(node)+cM$

$$D_{S\to node}=\sqrt{(node_x-S_x)^2+(node_y-S_y)^2+(node_z-S_z)^2}$$

[0066]

$$D_{node\to P}=\sqrt{(node_x-P_x)^2+(node_y-P_y)^2+(node_z-P_z)^2}$$

[0067] 式中:($node_x$,$node_y$,$node_z$)为节点node的坐标;(S_x,S_y,S_z)为起点坐标;(P_x,P_y,P_z)为终点坐标;M为S,node,与P三点连线所穿越障碍物的数目;a,b,与c为权重因子;Cost最小节点被选择为分段函数表达式中的最终相邻节点。

[0068] 2、在Step2分段函数表达式中,$H(n_1)$,…,$H(n_{n-1})$可以采用Euclidean距离计算,以$H(n_{n-1})$,$n_{n-1}\in(node_{n-1},node_n)$为例,计算如下:

[0069] $$H(n_{n-1})=\sqrt{(n_{n-1}^x-P_x)^2+(n_{n-1}^y-P_y)^2+(n_{n-1}^z-P_z)^2}$$

[0070] 式中:$(n_{n-1}^x,n_{n-1}^y,n_{n-1}^z)$为节点$n_{n-1}$的坐标.

[0071] 3、对于Step2分段函数表达式中的$E(n_1)$,…,$E(n_{n-1})$,其求解过程如下:

[0072] 基于涵道动力学模型,结合空中运动姿态分析,获取飞行器运动能耗与飞行驱动电机转速之间的非线性映射关系;借助物理样机试验,采集飞行驱动电机转速数据,及飞行器运动能耗数据,提出一种非结构剪枝优化的高效学习量化方法,量化分析由上述映射关系得到的估计能耗与实际试验能耗之间的误差,进一步提高映射精度,获取更精确的飞行器能耗变化规律。以$E(n_{n-1})$,$n_{n-1}\in(node_{n-1},node_n)$为例,计算如下:

[0073] 具体表达如下所示:

[0074] $E(n_{n-1})=F[E(n_{n-1}),N(n_{n-1})]+\Delta E(n_{n-1})$

[0075] 式中:$F[E(n_{n-1}),N(n_{n-1})]$表示飞行器运动能耗E与飞行驱动电机转速N之间的非线性映射关系;$\Delta E(n_{n-1})$为估计能耗与实际试验能耗之间的量化误差。

[0076] 4、对于上述提到的一种非结构剪枝优化的高效学习量化方法,具体解释如下:

[0077] 通过对径向基函数神经网络(Radial Basis Function Neural Network,RBFN N)冗余连接神经元的非结构化剪枝,提出一种非结构剪枝优化的高效学习量化方法。RBFNN包括输入层、隐藏层、和输出层。在原始RBFNN中,输入层的每个神经元都连接到隐藏层的所有神经元,如图4所示。但对于隐藏层来说,其神经元的激活函数(径向基函数)对输入局部响应,当某输入接近该神经元的径向基函数中央范围时,隐藏层神经元将产生较大输出,当输入远离中央范围时,输出将呈指数衰减。原始RBFNN的隐藏层激活函数如下式所示:

[0078] $$\Delta E(n_{n-1})=\sum_{j=1}^{m}w_j\,h_j\big(N(n_{n-1})\big)$$

$$h_j\big(N(n_{n-1})\big)=exp\left(\frac{-\left\|N(n_{n-1})-c_j\right\|^2}{2b_j^2}\right)$$

[0079] 式中:w_j是隐藏层神经元与网络输出的连接权重;$h_j(N(n_{n-1}))$是隐藏层激活函数;c_j是激活函数中央位置;b_j是激活函数宽度。

[0080] 在原始RBFNN中,输入层和隐藏层的神经元连接过于冗余,如上述描述,当某输入远离隐含层神经元的径向基函数中央范围时,隐含层的输出不再明显,上述输入对应的输入层神经元与上述隐含层神经元的连接效果不显著,可以进行非结构剪枝处理。剪枝处理后,隐含层神经元只和其径向基函数中央范围的输入层神经元相连接,减少网络计算量,提高量化效率。非结构剪枝优化后RBFNN如图5所示。优化后的隐藏层激活函数如下式所示:

[0081] $$h_j\left(N(n_{n-1})\right)=\begin{cases} exp\left(\dfrac{-\left\|N(n_{n-1})-c_j\right\|^2}{2b_j^2}\right), & [c_j-3b_j \quad c_j+3b_j] \\ 0, & else \end{cases}$$

[0082] 式中,$[c_j-3b_j \ c_j+3b_j]$为隐含层神经元的径向基函数中央范围。

[0083] 本发明再一个实施例中,提供了重载低空飞行器的高效自主三维路径规划系统,该系统能够用于实施上述的重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法,具体的,包括:

[0084] 规划区域定义模块,用于将目标区域进行栅格化,并输入起点与终点,计算理想最优路径(起点与终点的连线),并标注路径所穿越的障碍物中间区域,将该区域定义为避障区域,且仅在避障区域内进行节点的搜索与成本值计算,非避障区域无需计算节点成本;

[0085] 节点成本值计算模块,用于根据规划区域的栅格图和避障区域,通过设计分段搜索函数,逐段搜索路径节点并计算每个节点的成本值,最终选择总代价最小的路径;

[0086] 路径后处理模块,用于对规划出的路径进行冗余转向节点筛选,通过关键路径节点的筛选机制去除不必要的转向,最终获得更短且高效的路径;

[0087] 结果显示模块,用于显示规划出的最优路径,展示路径上的关键节点及路径的相关信息,提供用户直观的路径规划结果,并可根据需要进行进一步的路径调整。

[0088] 本发明再一个实施例中,提供了一种终端设备,该终端设备包括处理器以及存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述处理器用于执行所述计算机存储介质存储的程序指令。处理器可能是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor、DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circ uit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable GateArray,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等,其是终端的计算核心以及控制核心,其适于实现一条或一条以上指令,具体适于加载并执行一条或一条以上指令从而实现相应方法流程或相应功能;本发明实施例所述的处理器可以用于重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法的操作。

[0089] 本发明再一个实施例中,本发明还提供了一种存储介质,具体为计算机可读存储介质(Memory),所述计算机可读存储介质是终端设备中的记忆设备,用于存放程序和数据。可以理解的是,此处的计算机可读存储介质既可以包括终端设备中的内置存储介质,当然也可以包括终端设备所支持的扩展存储介质。计算机可读存储介质提供存储空间,该存储空间存储了终端的操作系统。并且,在该存储空间中还存放了适于被处理器加载并执行的一条或一条以上的指令,这些指令可以是一个或一个以上的计算机程序(包括程序代码)。需要说明的是,此处的计算机可读存储介质可以是高速RAM存储器,也可以是非不稳定的存储器(non-volati le memory),例如至少一个磁盘存储器。

[0090] 可由处理器加载并执行计算机可读存储介质中存放的一条或一条以上指令,以实现上述实施例中有关重载低空飞行器的高效自主三维路径规划方法的相应步骤;计算机可读存储介质中的一条或一条以上指令由处理器加载并执行。

[0091] 本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实

施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0092] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0093] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0094] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0095] 本领域的普通技术人员将会意识到,这里所述的实施例是为了帮助读者理解本发明的实施方法,应被理解为本发明的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本发明公开的这些技术启示做出各种不脱离本发明实质的其它各种具体变形和组合,这些变形和组合仍然在本发明的保护范围内。

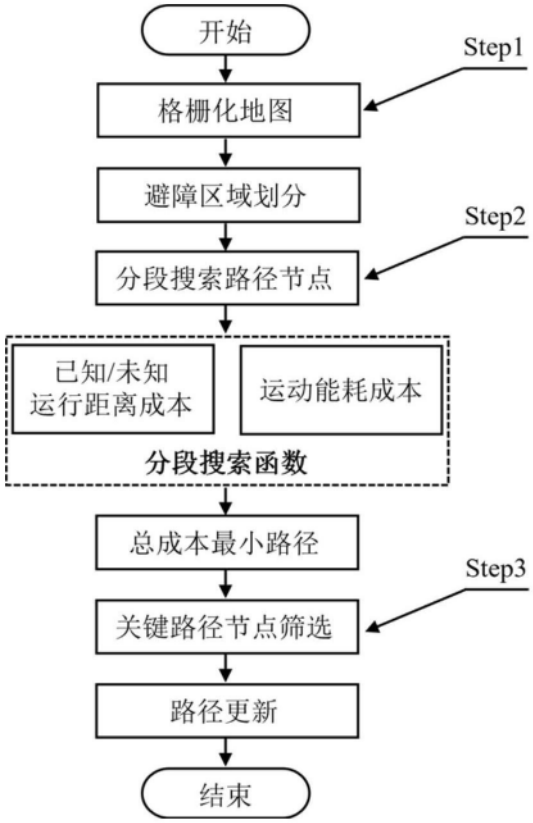

开始
Step1
格栅化地图
避障区域划分
Step2
分段搜索路径节点
已知/未知
运行距离成本
运动能耗成本
分段搜索函数
总成本最小路径
Step3
关键路径节点筛选
路径更新
结束

图1

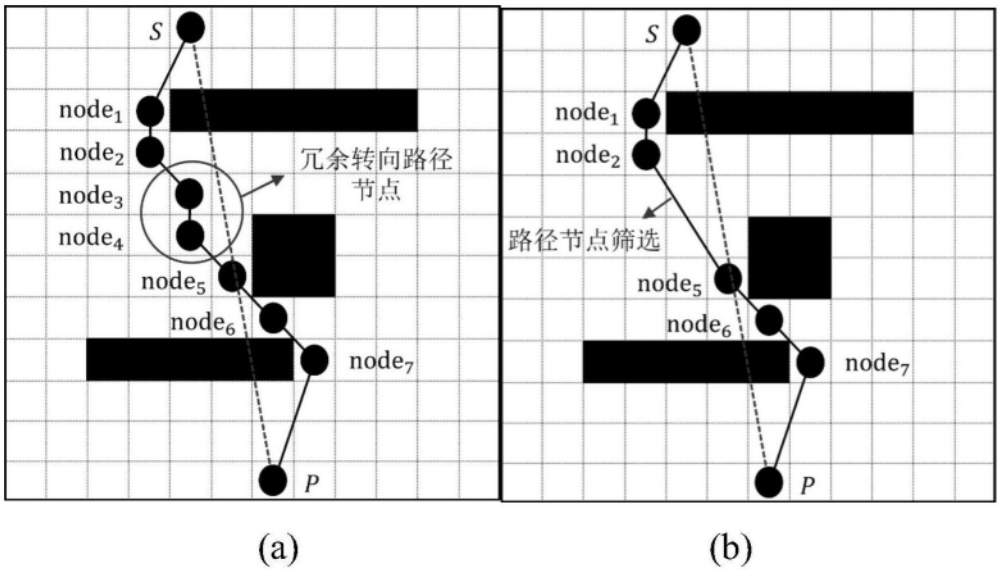

S
node1
node2
node3
node4
冗余转向路径
节点
node5
node6
node7
P
(a)
S
node1
node2
路径节点筛选
node5
node6
node7
P
(b)

图2

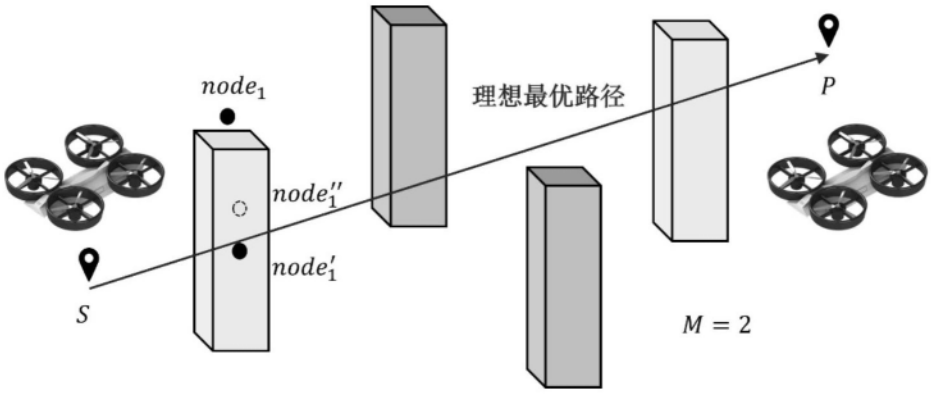

$node_1$
理想最优路径
P
$node_1''$
$node_1'$
S
$M = 2$

图3

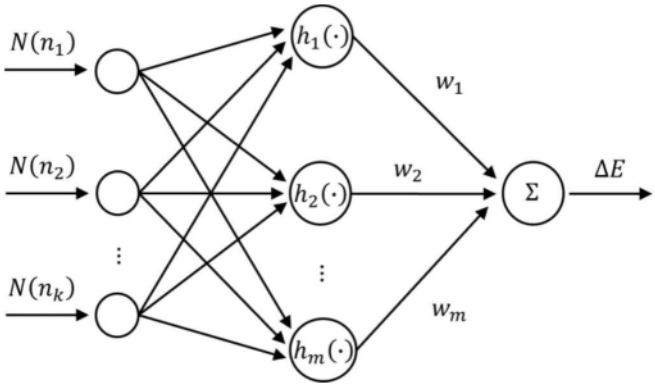

$N(n_1)$
$N(n_2)$
$N(n_k)$
$h_1(\cdot)$
$h_2(\cdot)$
$h_m(\cdot)$
w_1
w_2
w_m
Σ
ΔE

图4

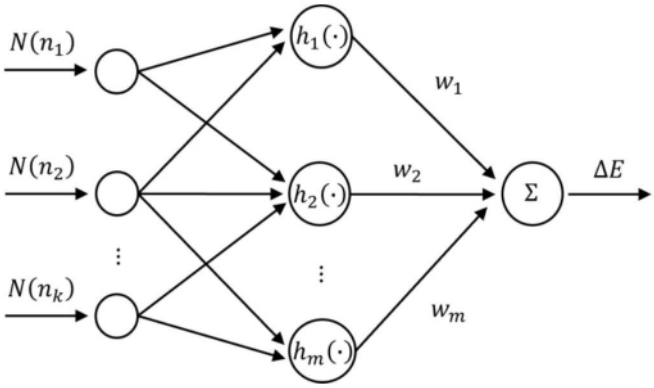

$N(n_1)$
$N(n_2)$
$N(n_k)$
$h_1(\cdot)$
$h_2(\cdot)$
$h_m(\cdot)$
w_1
w_2
w_m
Σ
ΔE

图5